

华东理工大学 2017 - 2018 学年第 一 学期

《高等数学（上）11 学分》课程期末考试试卷 A 2017. 1

开课学院：理学院， 专业：大面积， 考试形式：闭卷， 所需时间 120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 班级 _____ 任课教师 _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷								

注意：试卷共三页七大题

一. 填空题（每小题 4 分，共 32 分）：

1. 若 $f''(x)$ 存在， $f(1) = -2$ ， $f'(1) = \sqrt{10}$ ， $f''(1) = 2$ ， $g(x) = e^{-f\left(\frac{1}{2}x\right)}$ ， 则 $g''(2) =$ _____.

2. 若记曲线 $3x + 2y^3 - 2x^2 \sin y = 2$ 与 y 轴交点为 P ， 则曲线在 P 点处的法线方程为_____.

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 - x}{2x^2 + 1} \right)^x =$ _____.

4. 函数 $f(x) = (x-1)e^{-x}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的最大值为_____.

5. 设 $f(x) = \int_0^x \left(\int_2^u \frac{dt}{\sqrt{1+t^3}} \right) du$ 则 $f''(2) =$ _____.

6. 若函数 $f''(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续， 且 $f(0) = \pi + 1$ ， $f(1) = \pi - 1$ ， $f'(0) = 0$ ， $f'(1) = 2007$ ， 则 $\int_0^1 (x-1)f''(x)dx =$ _____.

7. 无界区域 $D = \left\{ (x, y) \left| x \geq 0, 0 \leq y \leq \frac{4\sqrt{x}}{x^2 + 3} \right. \right\}$ 绕 x 轴旋转一周所形成的无界旋转体的广义体积为 $V =$ _____.

8. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!+n^3} (x-3)^{2n+1}$, 则 $f^{(5)}(3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 32 分):

1. 若 $f(x) = \frac{x+1}{1-\frac{1}{x^2}}$ 间断点的个数为 n , 可去间断点的个数为 k , 则 ()

(A) $n=2, k=1$;

(B) $n=2, k=2$;

(C) $n=3, k=1$;

(D) $n=3, k=2$.

2. 若 $f'(a) = 0$, 则 ()

(A) $f(x) - f(a) = o(x-a)$;

(B) $f(x) - f(a) \sim x-a$;

(C) $x-a = o[f(x) - f(a)]$;

(D) 以上都不对.

3. 设 $f(x) = |\sin \pi x|$, 则 ()

(A) $f'_-(1) = \pi, f'_+(1) = -\pi$;

(B) $f'_-(1) = -\pi, f'_+(1) = \pi$;

(C) $f'_-(1) = f'_+(1) = \pi$;

(D) $f'_-(1) = f'_+(1) = -\pi$.

4. 若 $\int f(x)dx = \cos(x^2) + C$, 则 $f'(\sqrt{\pi}) =$ ()

(A) -1 ;

(B) 0 ;

(C) $-2\sqrt{\pi}$;

(D) 4π .

5. 在换元 $x = \cos t$ 下定积分 $\int_{-1}^0 f(\sqrt{1-x^2})dx$ 可化为 ()

(A) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(-\sin t) \sin t dt$;

(B) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin t) \sin t dt$;

(C) $-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin t) \sin t dt$;

(D) $-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(-\sin t) \sin t dt$.

6. 心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围成区域在第一象限内的部分绕 x 轴旋转生成立体的体积为 ()

(A) $2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} [a(1 + \cos \theta) \sin \theta]^2 [a(1 + \cos \theta) \cos \theta]' d\theta ;$

(B) $\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} [a(1 + \cos \theta) \sin \theta]^2 [a(1 + \cos \theta) \cos \theta]' d\theta ;$

(C) $2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 [a(1 + \cos \theta) \sin \theta]^2 [a(1 + \cos \theta) \cos \theta]' d\theta ;$

(D) $\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 [a(1 + \cos \theta) \sin \theta]^2 [a(1 + \cos \theta) \cos \theta]' d\theta .$

7. “ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = L$ ” 是 “ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(2n) = L$ ” 的 ()

(A) 充分条件, 非必要条件;

(B) 必要条件, 非充分条件;

(C) 充要条件;

(D) 既不是必要条件, 也不是充分条件.

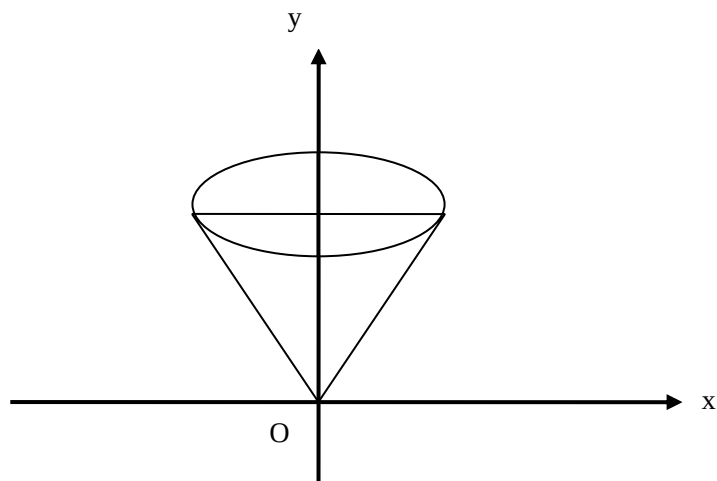
8. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n+1}}{n^\alpha}$ 条件收敛的充要条件是 ()

(A) $0 < \alpha \leq 1$; (B) $1 \leq \alpha < 2$; (C) $\frac{1}{2} < \alpha \leq \frac{3}{2}$; (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

三. (本题 8 分) 求曲线 $y = 1 + 3x + \int_x^1 e^{(t-1)^2} dt$ 上拐点处的法线方程.

四. (本题 6 分) 已知 $f(x) = \int_{\sqrt{x}}^1 \sin(\pi t^3) dt$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

五. (本题 8 分) 半径为 1 (m) 深为 2 (m) 的圆锥形水池, 其中盛满了水, 现在要将其中的水从上口全部抽尽, 问需作功多少 (KJ)? (取 $\pi \approx 3.14$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, 水的密度为 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)



六. (本题 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)}{n!} (x-1)^n$ 的收敛域与和函数.

七. (本题 6 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内有二阶导数, 且函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值点和最小值点都在开区间 (a, b) 内. 试证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = f'(\xi)$.